

Лабораторна робота №6

Бінарні дерева та хеш-таблиці

Мета роботи – реалізувати та дослідити ефективність застосування бінарних дерев для зберігання (вставки) та пошуку даних.

Завдання на лабораторну роботу

1. Побудувати бінарне дерево для зберігання та пошуку даних згідно заданого варіанту. Реалізувати всі функції (вставки, вилучення, пошуку, виведення), необхідні для роботи з побудованим деревом.
2. Оцінити час, необхідний для пошуку даних за ключовим* полем та неключовим полем**. Отримані оцінки підтвердити експериментально.
3. Побудувати хеш-таблицю, для реалізації задач п.1. Дозволяється використання авторської хеш-функції з ЛР №5.
4. Оцінити (порівняти) ефективність пошуку даних в структурах п.1 і п.3. Отримані оцінки підтвердити експериментально.
5. Сформулювати звіт по лабораторній роботі з оцінками, отриманими в п.2 і п.4.
6. Захистити лабораторну роботу.

*Ключове поле має бути унікальним, тобто не повторюватися в межах всіх даних в таблиці. В завданні на ЛР ключове поле йде першим у списку полів структури.

**Обсяг даних в таблиці має бути достатнім для отримання релевантних оцінок в п. 2 і п.4.

Варіанти завдань: дані, що мають зберігатися в структурах. В дужках вказано тип даних.

1. Прізвище (символьний), дата народження (дата), освіта (символьний).
2. Шифр спеціальності (числовий), назва спеціальності (символьний), перелік ВНЗ, в проводиться навчання за цією спеціальністю (символьний).
3. Індивідуальний податковий номер (числовий), прізвище ім'я по-батькові (символьний), рік народження (числовий).
4. Номер рахунку IBAN (символьний), прізвище (символьний), сума на рахунку (числовий).
5. Номер банківської картки (символьний), термін дії (дата – місяць/рік), CVV (числовий – 3 цифри).
6. Штрих код товару (символьний), вартість (числовий), дата постачання (дата).
7. Назва товару (символьний), термін придатності (дата), кількість на складі (числовий).
8. Прізвище (символьний), рік вступу (числовий), цифр спеціальності (числовий).
9. Ідентифікатор (символьний), адреса (числовий – 8 байт), тип (числовий - закодований).
10. ВНЗ (символьний), країна (символьний), рейтинг QS World University Rankings (числовий) - https://uk.wikipedia.org/wiki/QS_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83.
11. Логін-номер телефону (числовий), пароль (символьний), дата реєстрації (дата).
12. E-mail (символьний), пароль (символьний), обсяг даних на гугл-диску (числовий).
13. Слово (символьний), число варіантів перекладу на англійську (числовий), варіанти перекладу.
14. Місто (символьний), країна (символьний), кількість мешканців (числовий).
15. Ім'я програми (символьний), трафік (числовий), системна або ні (булевський).